

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 3.5.1

Эффект Холла в полупроводниках.

Студенты:
Группа № Б01-405

*Сидоров А.
Хавронин И.
Ремчуков Е.*

Долгопрудный, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 МЕТОДИКА	5
3 РЕЗУЛЬТАТЫ	6
4 ВЫВОДЫ	8
5 ПРИЛОЖЕНИЯ	9

АННОТАЦИЯ

1 ВВЕДЕНИЕ

2 МЕТОДИКА

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Для определения необходимых зависимостей была использована установка, состоящая из электромагнита и источника питания для него, образца для исследования и блока управления для него, а также вольтметра и милливеберметра. Полное описание установки см. в Приложении.

Для определения текущей индукции магнитного поля электромагнита была исследована его зависимость от тока через обмотки с помощью милливеберметра. Подробную методику определения см. в Приложении.

В результате были получены зависимости поперечного ЭДС Холла от магнитного поля в пределах от 0.1 до 1.2 Тл для 6 различных токов через образец. Полученные отношения представлены на рис. 1.

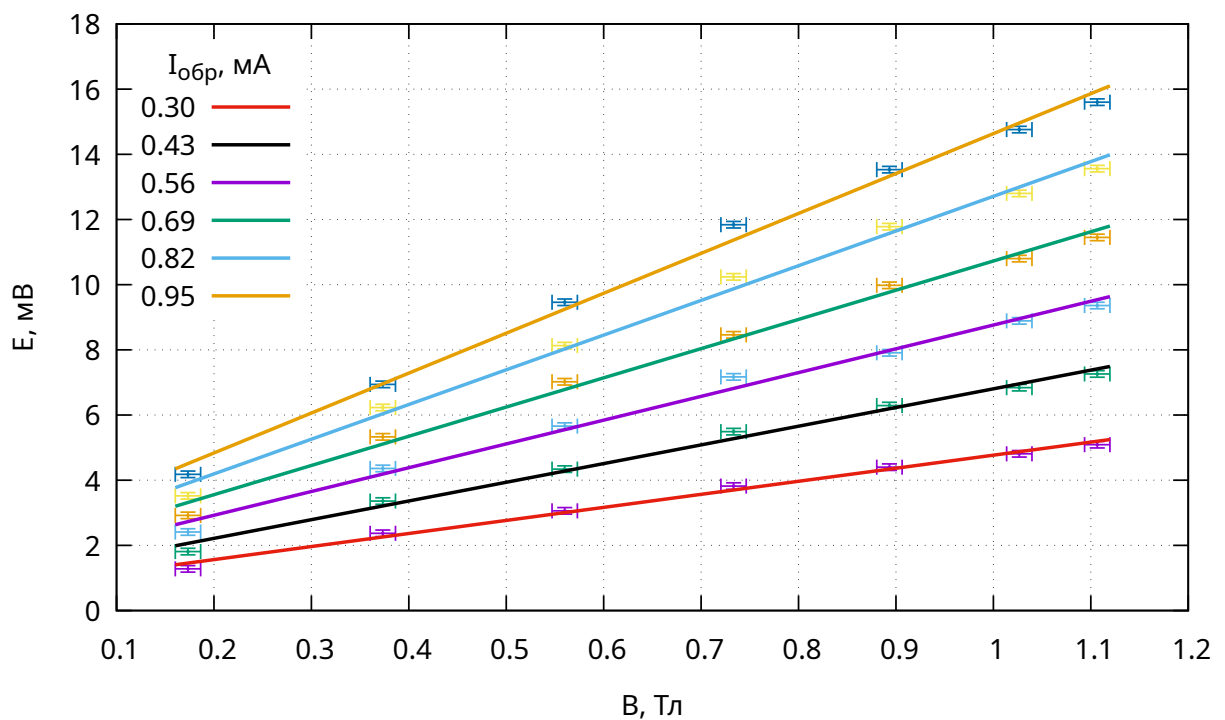


Рисунок 1 — Значения ЭДС Холла в образце в зависимости от индукции магнитного поля электромагнита. Значения представлены для 6 различных токов, протекающих через образец.

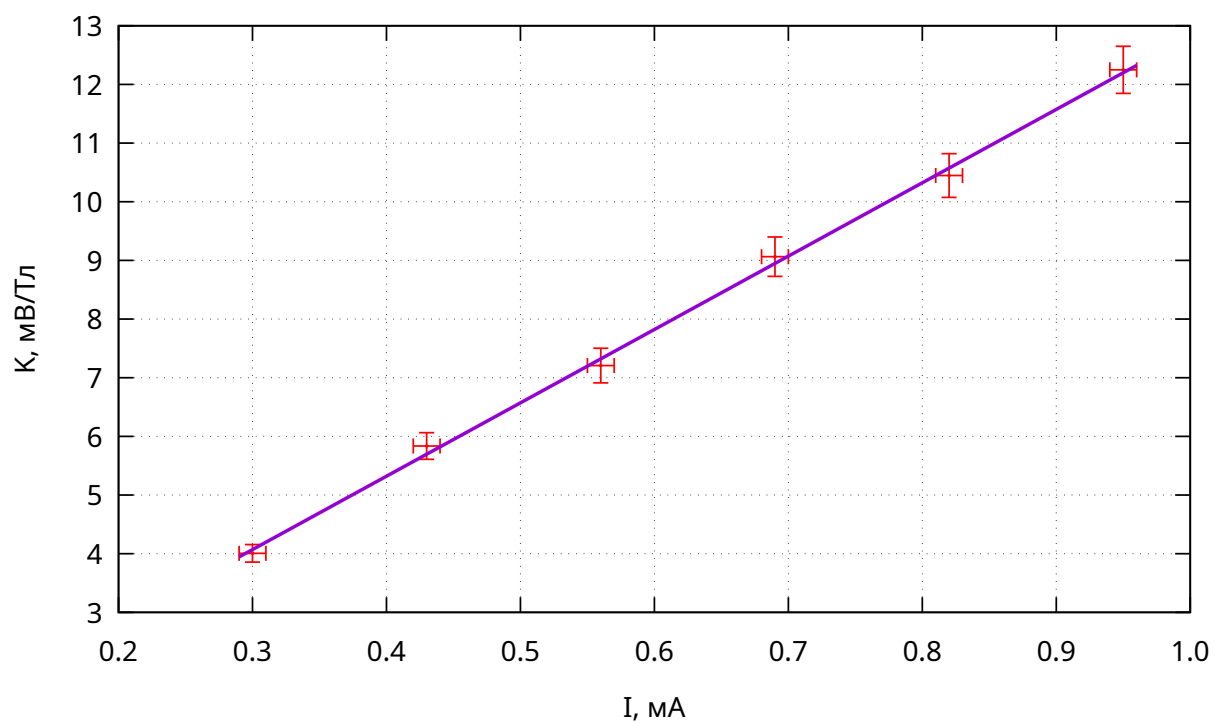


Рисунок 2 — Зависимость углового коэффициента $K = \Delta E / \Delta B$ от силы тока на нем.

$$R_x = a * k = (2.50 \pm 0.05) 10^{-2} \text{ м}^3 / \text{Кл}$$

$$n = (2.50 \pm 0.05) 10^{20} \text{ м}^{-3}$$

$$\sigma = (5.5 \pm 0.3) \frac{1}{\text{Ом} \cdot \text{м}}$$

$$\mu = (1380 \pm 80) \frac{\text{см}^2}{\text{В} \cdot \text{с}}$$

4 ВЫВОДЫ

5 ПРИЛОЖЕНИЯ

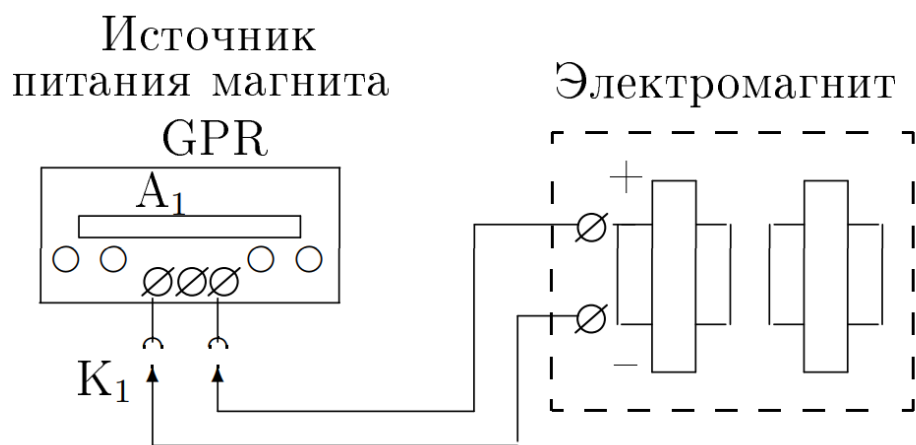


Рисунок 3 — Схема установки

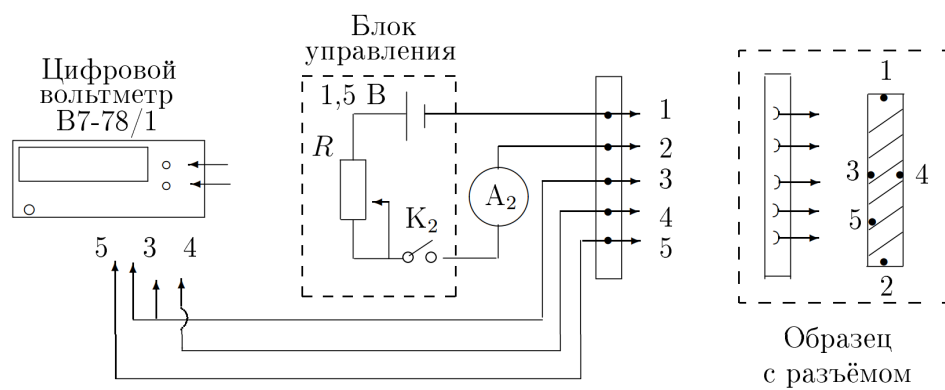


Рисунок 4 — Схема установки

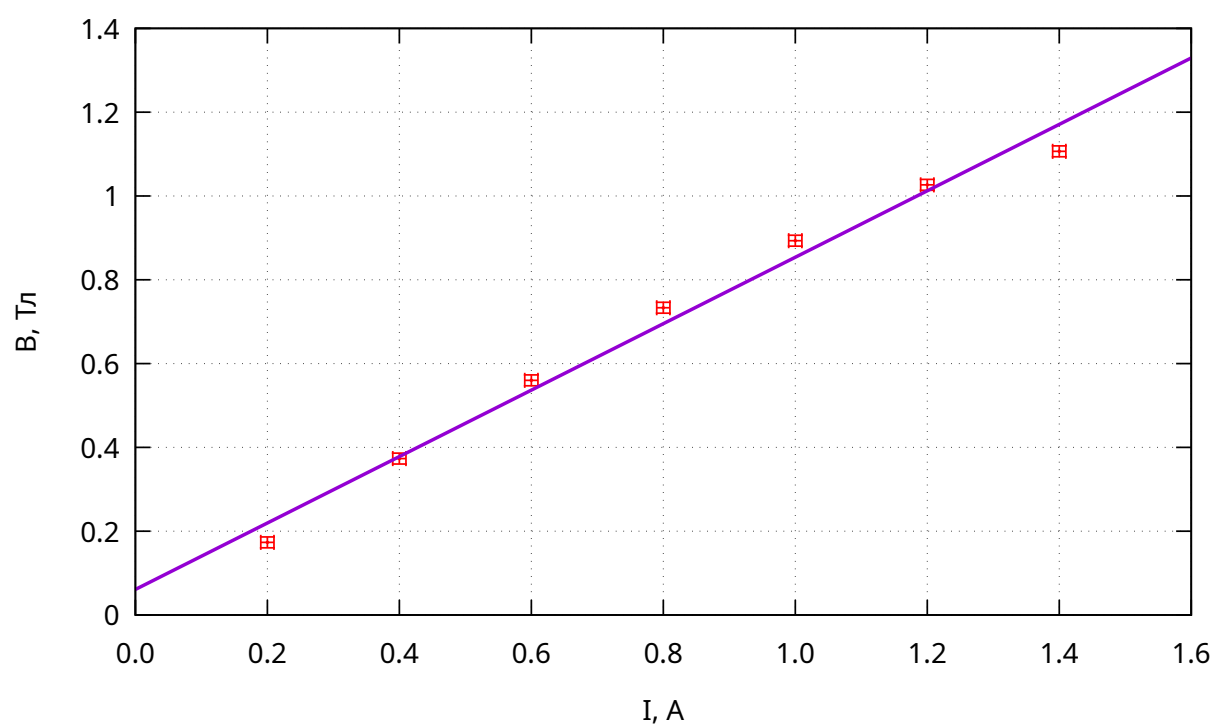


Рисунок 5 — Зависимость индукции магнитного поля электромагнита от силы тока на нем.